Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Informatik Service Center ISC-EJPD

Zero Trust Architektur des EJPD

Matthias German Leiter Architektur ISC-EJPD
Pit Andres CTO ISC-EJPD

Vorstellung

Matthias Germann, ISC-EJPD

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Matthias Germann ist der Leiter der Architektur und Architekt aus Leidenschaft. In der Architektur sind Konzepte wie Security by design und by default, sowie eine Zero Trust Architektur zentrale Pfeiler der Gesamtarchitektur.

Peter Andres, ISC-EJPD

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

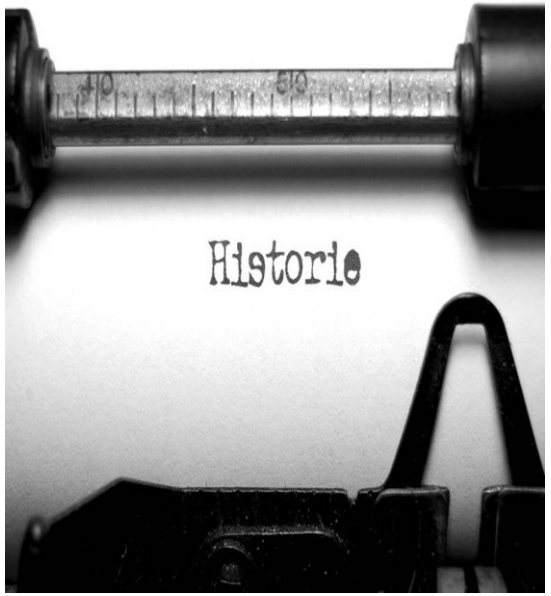
Peter Andres ist CTO / Leiter der Technologie und ein Software-Architekt, welcher versucht Management, Politik und Technologie zusammenzubringen, so dass innovative, sichere und nachhaltige Lösungen gebaut werden können.

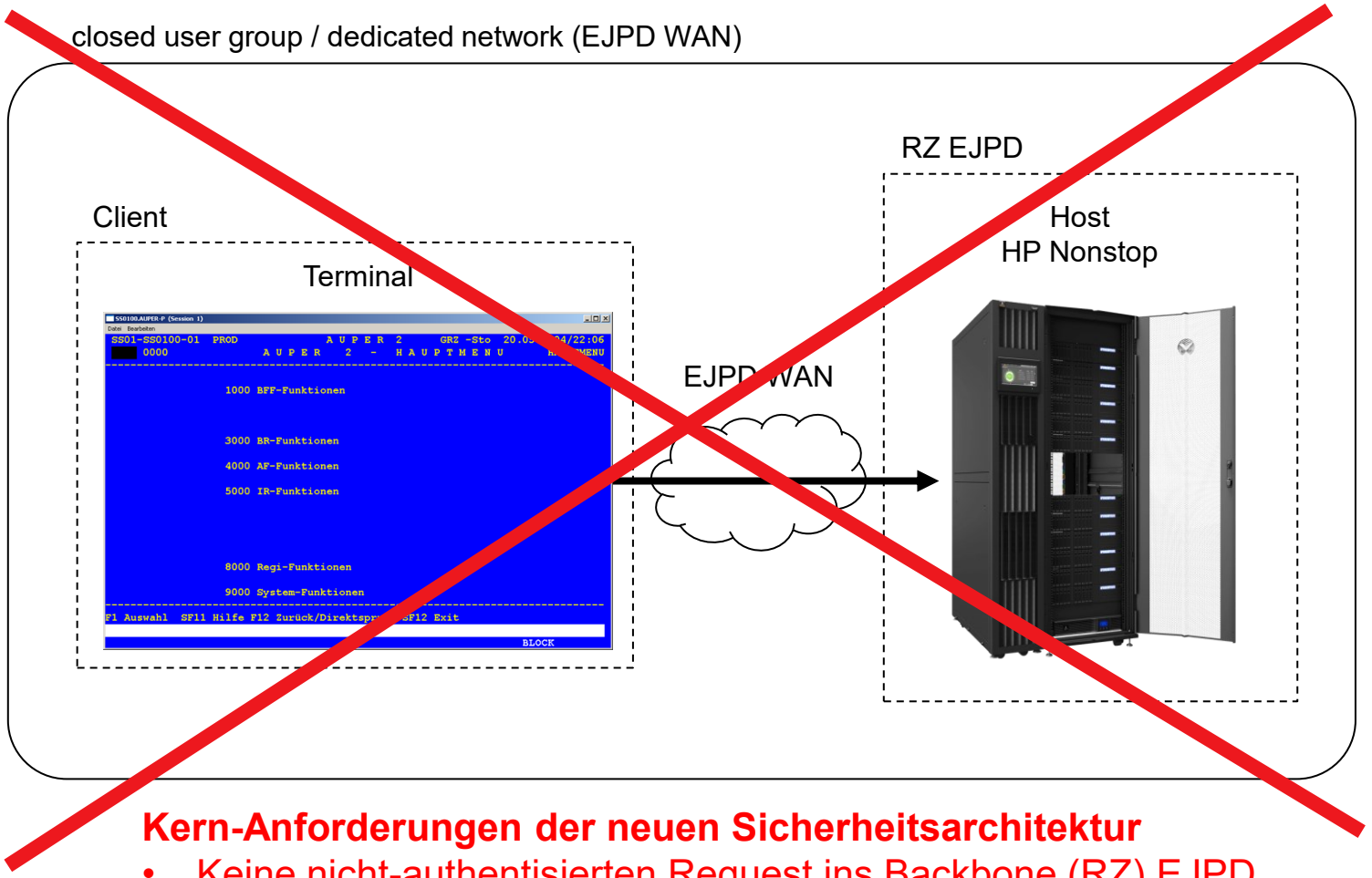
CYQUEO
Zero Trust ist eine Bezeichnung für das IT-Sicherheitsprinzip „Vertraue niemandem, verifiziere jeden“. Dabei wird keinem Akteur, der auf Ressourcen zugreifen möchte, vertraut.
Coca-Cola
zero
TRUST
SECURITY INSIDER
Das Zero-Trust-Modell ist ein Sicherheitskonzept, das auf dem Grundsatz basiert, keinem Gerät, Nutzer oder Dienst innerhalb oder ausserhalb des eigenen Netzwerks zu vertrauen. Es erfordert umfangreiche Massnahmen zur Authentifizierung sämtlicher Anwender und Dienste sowie zur Prüfung des Netzwerkverkehrs.

Auftrag des ISC-EJPD

zur Sicherstellung der

Etwas Geschichte … wir schreiben das Jahr 1998 …



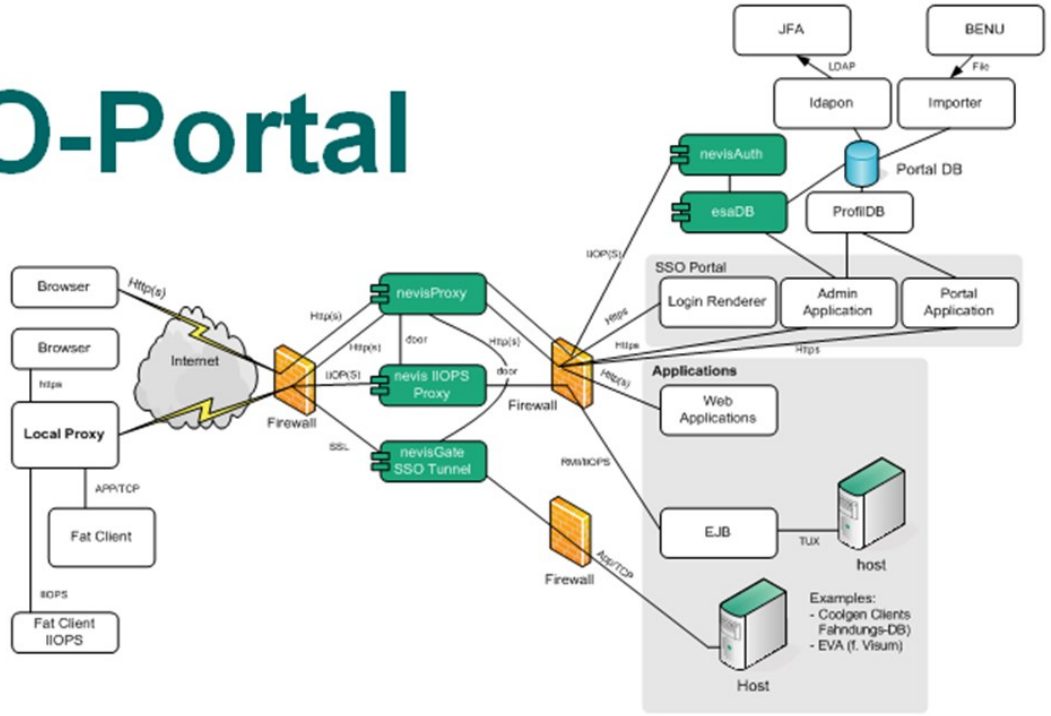


Kern-Anforderungen der neuen Sicherheitsarchitektur

- Keine nicht-authentisierten Request ins Backbone (RZ) EJPD
- Single-Sign-on über *alle* Fachapplikationen des EJPD

Die Geburtsstunde von Zero Trust Architektur EJPD

Das SSO-Portal



... ISC-EJPD

Theorie und Praxis rund um Zero Trust

ISPIN AG ZURICH
swiss made security.

Blog

Perimeterschutz adé - "Zero Trust" ist die neue Normalität

Die Zero Trust Grundsätze im EJPD

Die Grundsätze von Zero Trust im EJPD

Keine Gerät, keinem Netzwerk, keinem User wird per default vertraut.

Zero Trust – Always Verify

Interne und externe Bedrohungen sind jederzeit Vorhanden – Netzwerkzugehörigkeit reicht nicht aus um Vertrauen zu schaffen

Full TLS Visibility & Inspection

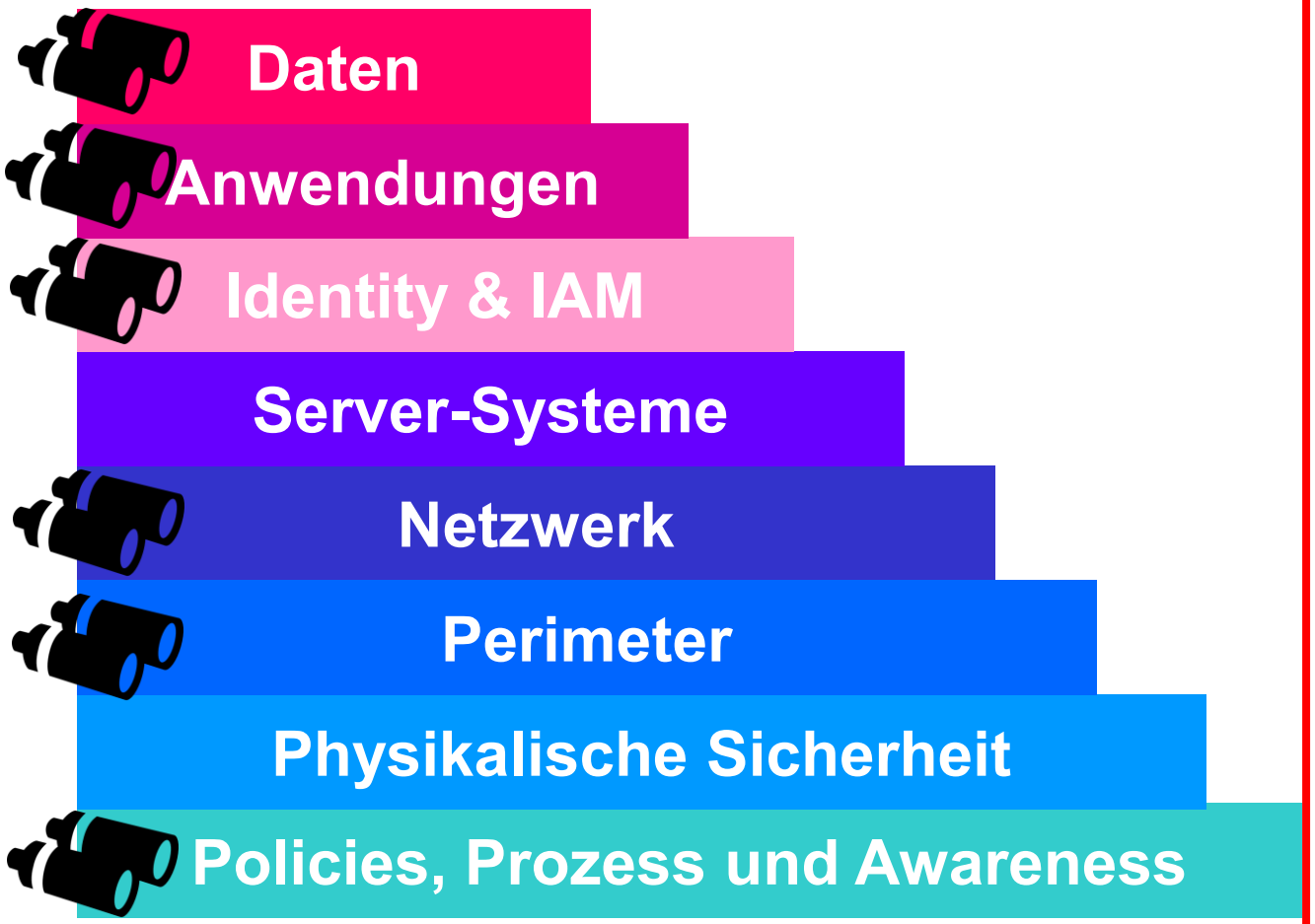
Ein Benutzer hat per Default keine Rechte und keine Zugriffe. Alle werden authentisiert und autorisiert

Least Privilege –Deny by Default

Richtlinien bilden de Grundlage für die Zero Trust Architektur des EJP

Security by Design & Default

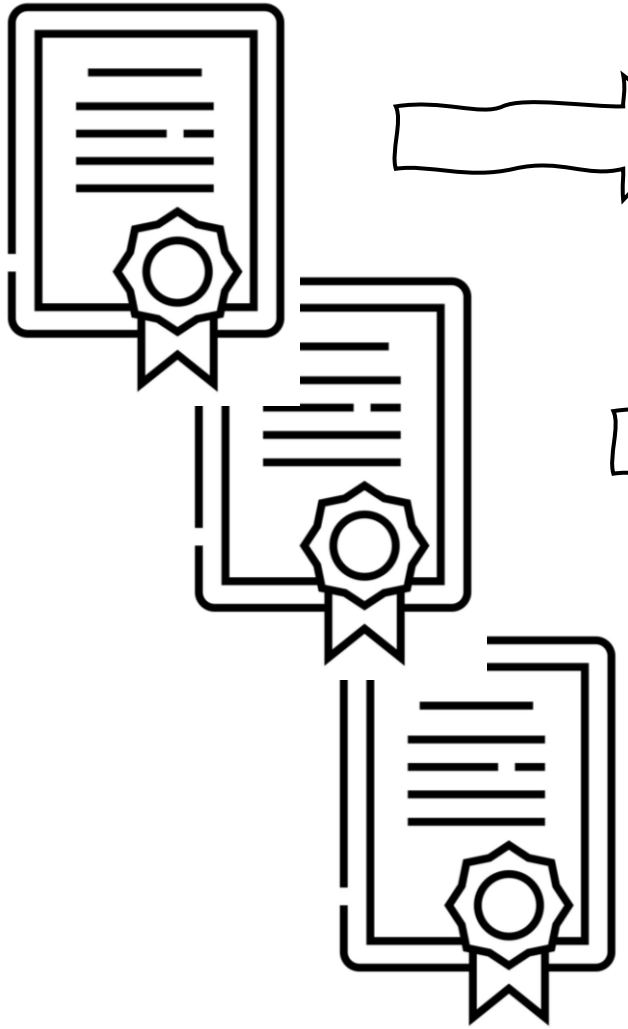
Das Zero Trust Modell im EJPD – *Sowohl als Auch*



Zero Trust Architektur EJPD

- Access, Encryption
- Security by default & design, zero trust
- Authentisierung / Autorisierung / AAA
- Plattformen, Schwachstellenmanagement, Härten
- Physikalische Trennung, Segmentierung, interne Gateway, Zonenübergänge
- Firewall, Gateway, IDS, IPS
- Sicherung der Rechenzentren
- Referenzarchitekturen, Policies, Reviews

Basis von Zero Trust: Die Referenzarchitekturen



Software - Referenzarchitektur

- Architektur , Design & Einbettung
- Autorisierung
- Protokollierung

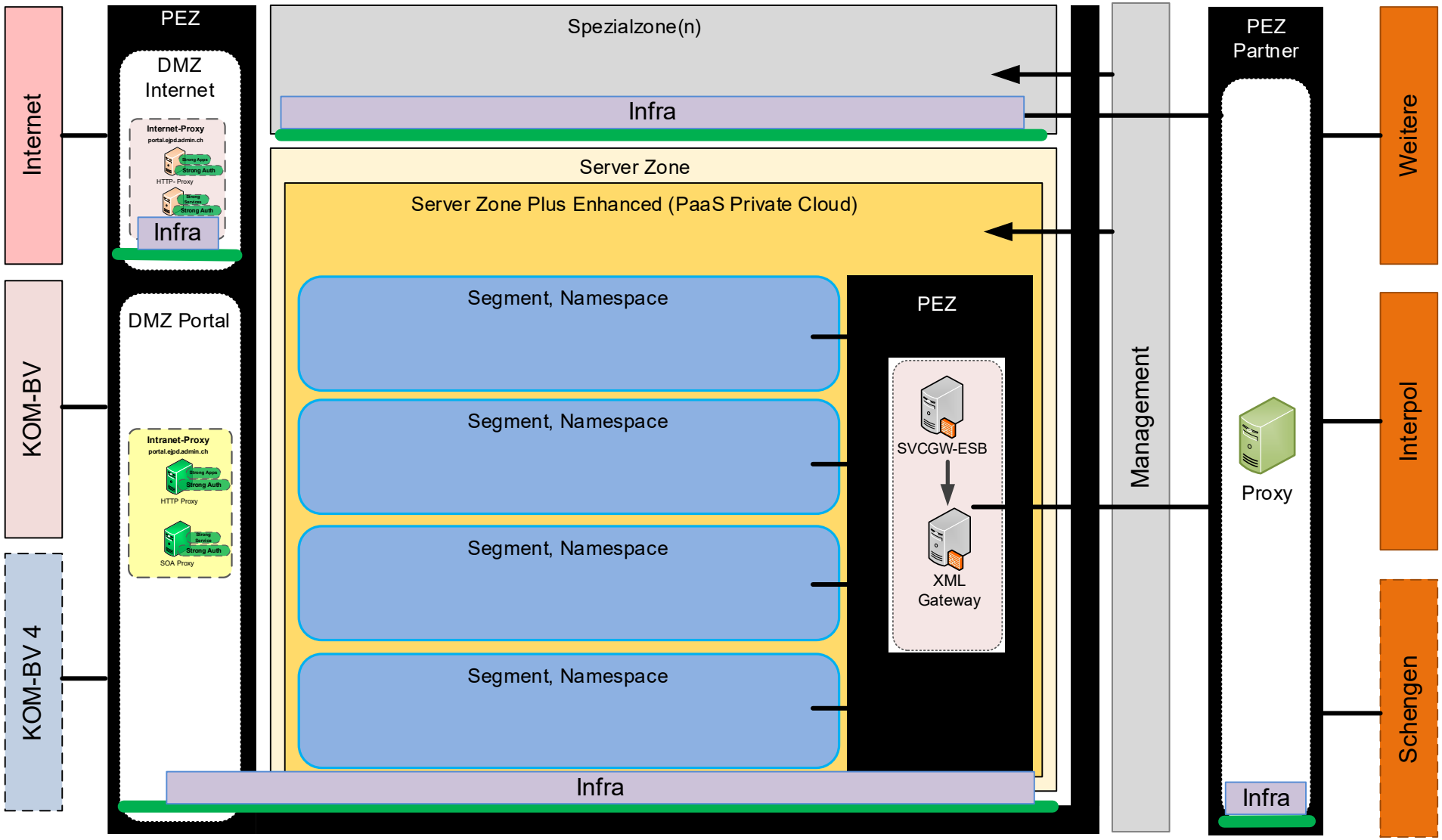
Integrations - Referenzarchitektur

- Zonenübergänge
- PEP & Gateways
- Pattern

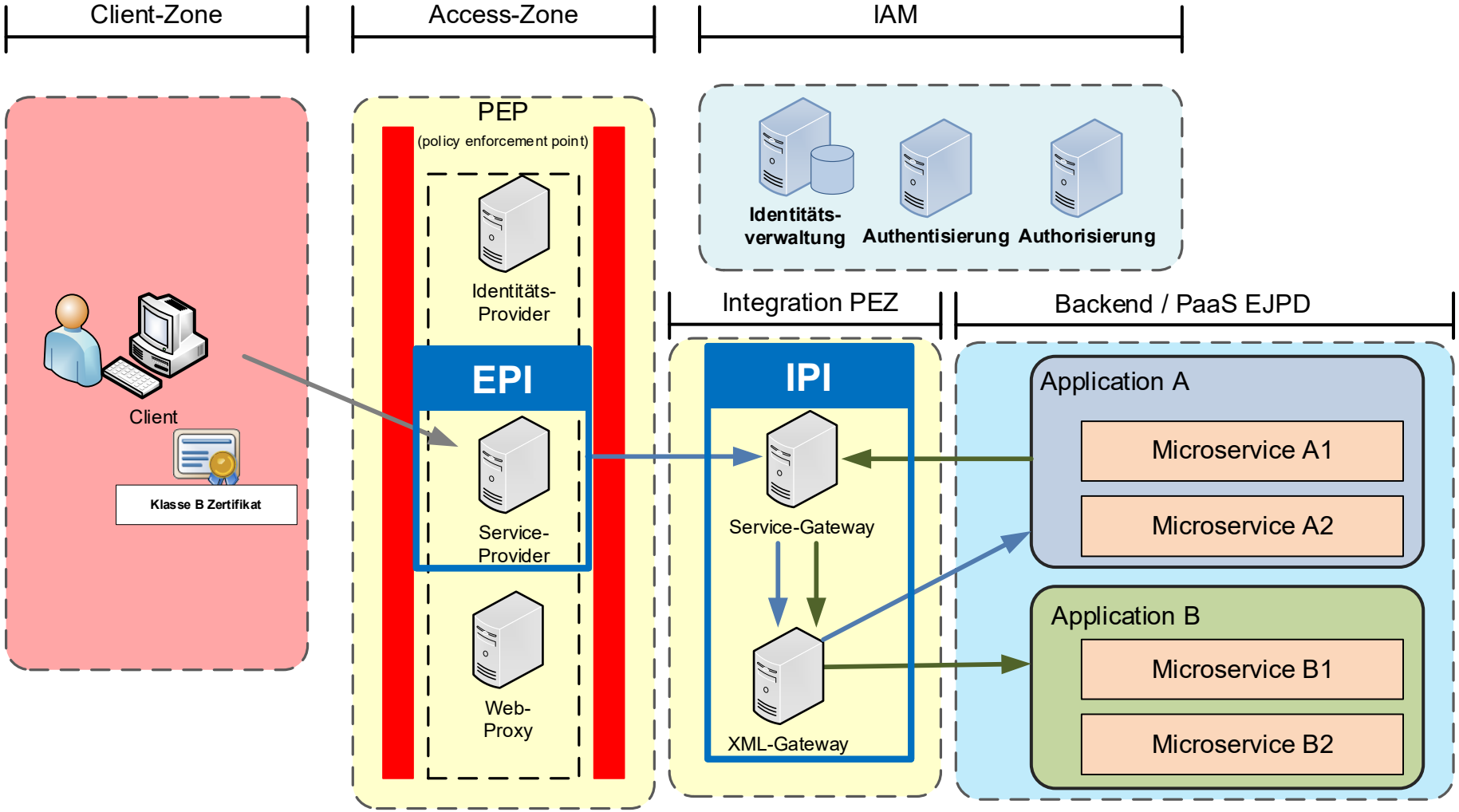
Sicherheits - Referenzarchitektur

- Netzwerke & Protokolle
- Portal, Authentisierung & Identitäten
- Verschlüsselungen / Signaturen

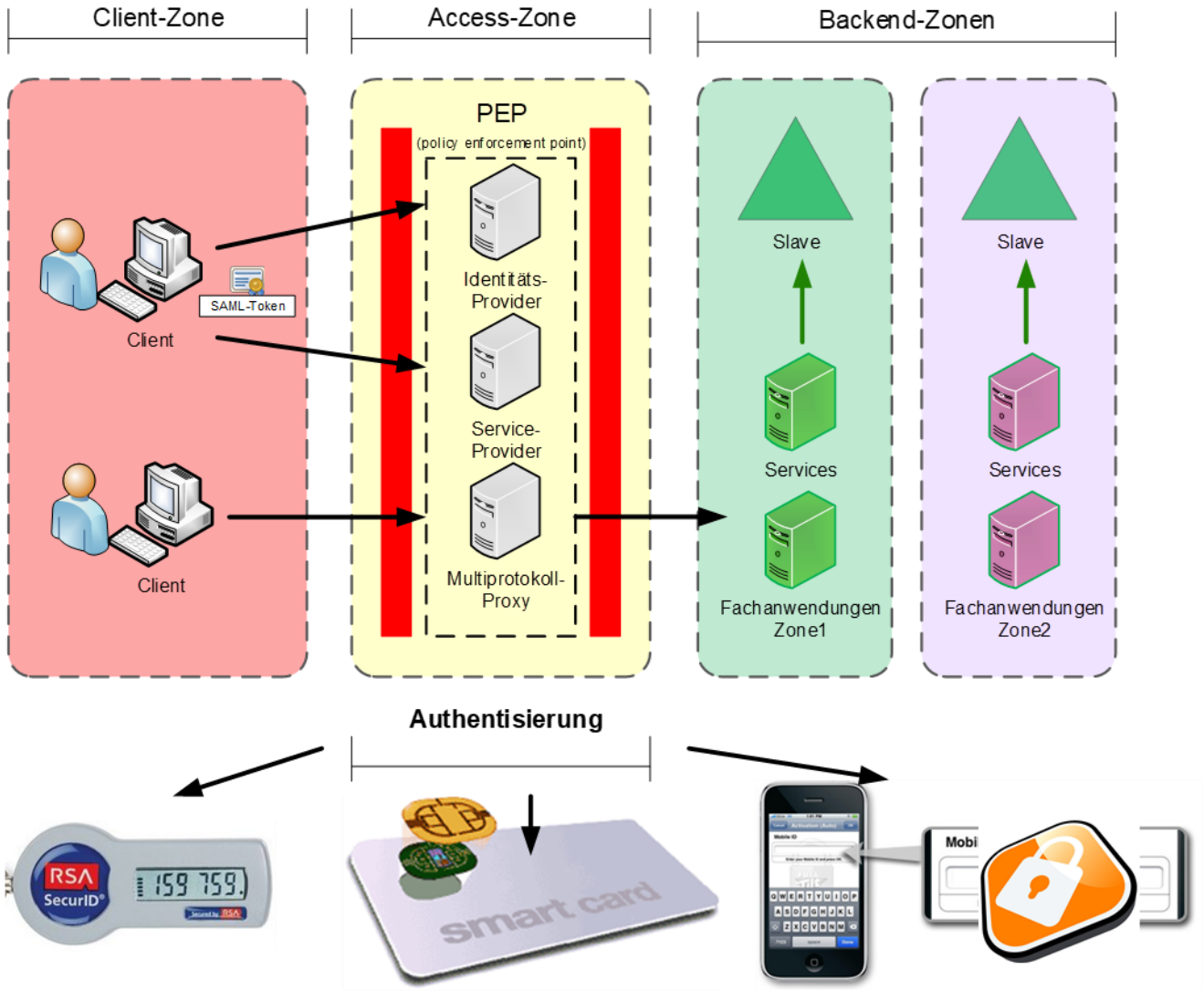
Perimeter / Netzwerk (schematisch und stark vereinfacht)



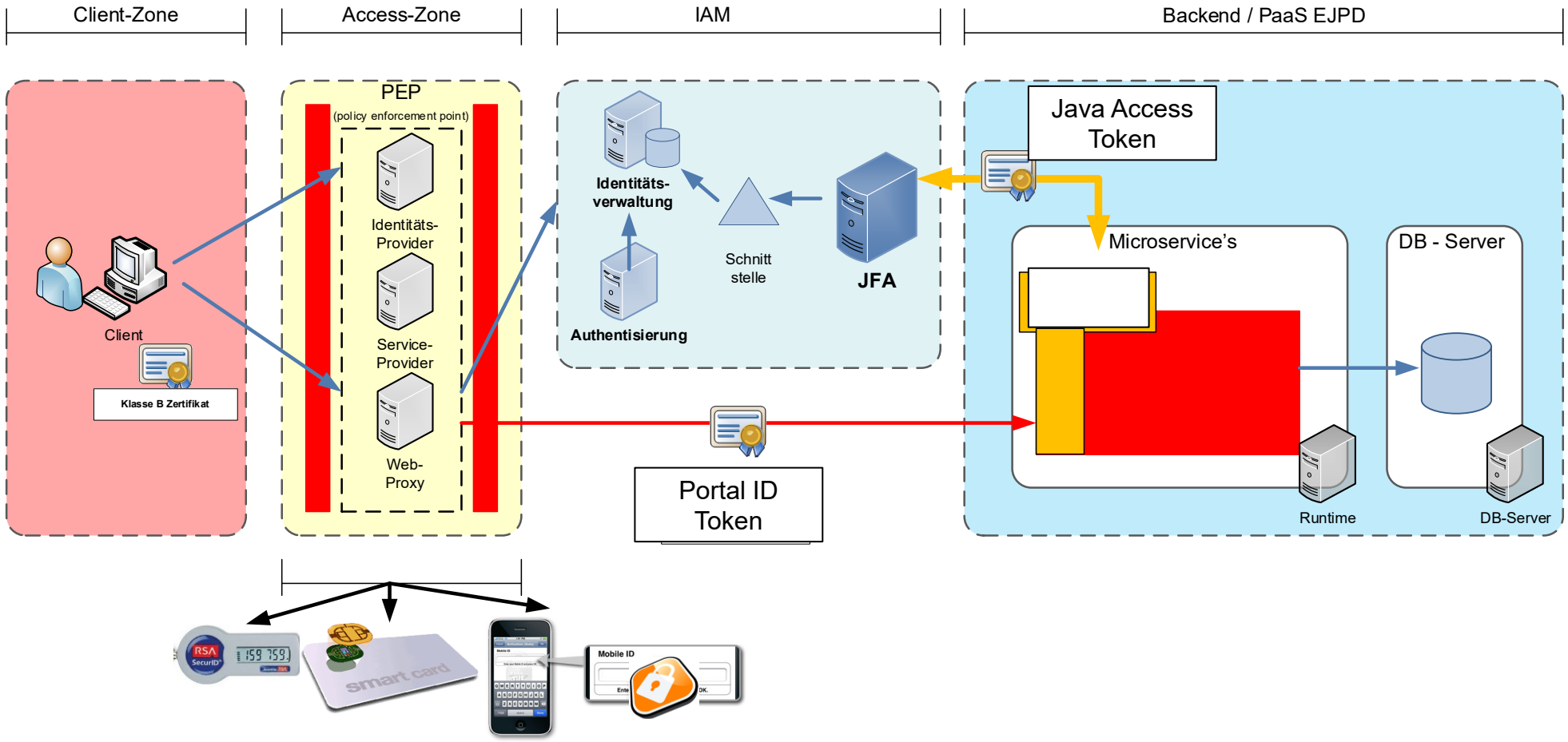
Internes Netzwerk / Integrationsarchitektur (Zero Trust)



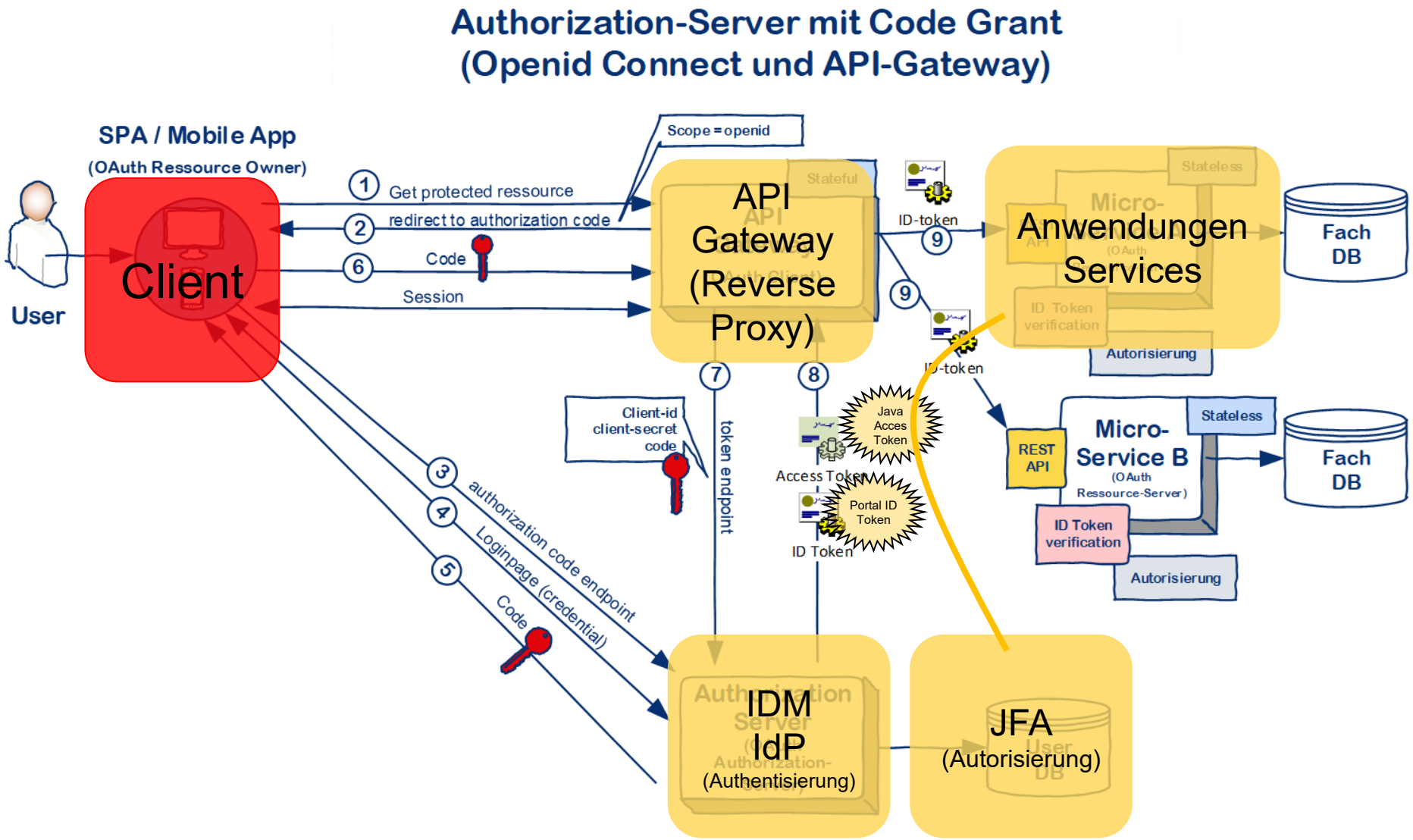
Identity Authentisierung (Starke 2FA)



Anwendung Autorisierung / Accounting

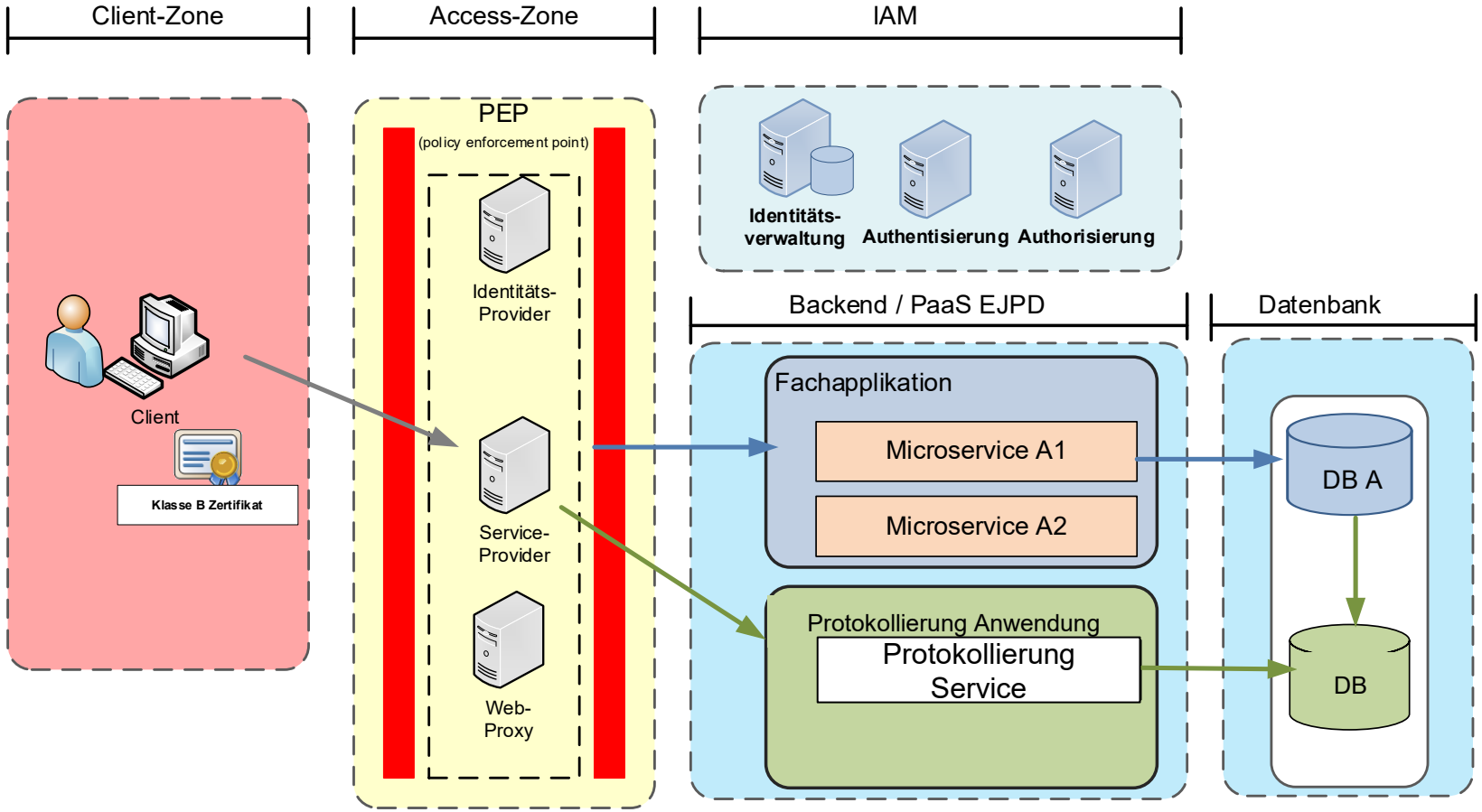


Vergleichen wir mit einer modernen OAuth2 Architektur



Mutations- und Anfrageprotokollierung

Protokollierung der Mutationen und Anfragen für besonders schützenswerte Personendaten gemäss VDSG Art 10 plus neues DSG



Ein Stück Heimat

Zero Trust Architektur für die inneren Sicherheit der CH für …

ISC ejpd
IT für die innere Sicherheit der Schweiz